

INTERNAL POLICY AI SYSTEM

사내규정 Multi-Agent RAG 시스템

사내 규정을 찾아 답하고, 문서에 없는 내용은 담당 부서로 넘기는 시스템

P098 조운호

P079 신동민

P076 백지현

01 · 문제 상황

규정은 있지만, 찾고 설명하는 일은 여전히 담당자의 몫입니다

01

반복 문의

휴가·출장·시간외근무에 관한 비슷한 질문이 계속 들어옵니다.



02

흩어진 문서

적용 대상과 예외, 승인 절차가 여러 문서와 버전에 나뉘어 있습니다.



03

잘못된 안내

구버전이나 기억에 의존하면 노무·감사·정산 문제가 생길 수 있습니다.

필요한 것은 그럴듯한 문장이 아니라, 현재 적용되는 조항을 찾아 정확히 안내하는 과정입니다.

잘못된 답변이 나오는 이유

말은 자연스럽지만, 회사 규정과 다를 수 있습니다

“병가를 4일 연속 쓰면 진단서가 꼭 필요한가요?”

범용 LLM은 우리 회사의 최신 문서와 예외 조항을 알지 못합니다. 다른 회사에서 통할 법한 내용을 사내 규정처럼 말할 수 있습니다.

병가 4일이면 진단서가 필수인가요?

보통 3일을 초과하면 진단서가 필요합니다. 인사팀 승인 후 제출하세요.

⚠ 문서명·조항·시행일 없이 '보통'을 규정처럼 안내

02 · 필요한 기능

사용자는 빠른 답을 원하고, 회사는 출처를 확인할 수 있어야 합니다

임직원	내 상황에 어떤 규정이 적용되는지 바로 알고 싶습니다.
업무 담당자	반복 문의는 줄이고 예외나 복잡한 건에 시간을 쓰고 싶습니다.
감사·법무	답변에 사용된 문서와 조항이 기록으로 남아야 합니다.
운영 부서	규정이 바뀌었을 때 해당 문서만 반영해 계속 운영하고 싶습니다.

Transformer는 질문을 해석하고, RAG는 사내 문서에서 답을 찾습니다

TRANSFORMER

의도와 문맥 이해

누가 무엇을 묻는지, 어떤 조건이 빠졌는지 파악해 답변의 틀을 잡습니다.

+

RAG

관련 조항 검색

전체 규정집을 읽는 대신 질문과 가까운 조항을 문서명·시행일과 함께 가져옵니다.

07 · EXPECTED IMPACT

반복 문의는 줄이고, 답변 방식은 일정하게 맞춥니다

+ 반복 응대 감소

정형 질문은 시스템이 처리하고 담당자는 예외와 고위험 판단에 집중합니다.

5

실제 규정 PDF

+ 출처가 남는 답변

문서명·조항·시행일·처리 상태가 기록으로 남습니다.

159

현행 규정 chunk

+ 변경 대응력

규정 변경분만 다시 인덱싱하고, 전문 영역은 Agent 단위로 확장합니다.

16/16

자동화 테스트 통과

04 · WHY MULTI-AGENT

문서를 찾는 것만으로는 부족합니다. 적용하고 원문과 대조하는 단계가 필요합니다

단일 RAG Agent의 한계

- 놓친 문서를 알아차리기 어려움
- 예외와 충돌까지 한 번에 판단
- 자신이 낸 결론을 스스로 검토
- 수정할 때 전체 프롬프트에 영향



Multi-Agent 분업

- 질문 정리와 문서 검색을 분리
- 관련 분야만 따로 검토
- 결론을 낸 뒤 원문과 재대조
- 역할별로 수정하거나 추가 가능

문제가 생긴 단계를 찾고 필요한 부분만 고칠 수 있도록 역할을 나눴습니다.

05 · 처리 흐름

질문에 맞는 분야만 검토하고, 결과에 따라 다음 동작을 결정합니다



필요한 분야만 실행
모든 전문 Agent를 매번 부르지 않습니다.

재검색은 한 번만
반복 실행을 막고 처리 시간을 제한합니다.

마지막은 Python 검사
문서 상태와 접근 권한까지 다시 살핍니다.

PEOPLE → AGENTS

담당자들이 나눠 하던 일을 옮기고, 마지막 점검은 코드로 처리합니다

업무 단계	기존 사람 중심 처리	단일 Agent	Multi-Agent RAG
질문 접수	담당자가 조건 재확인	한 번에 해석	질문 분석 Agent가 검색 계획 생성
자료 탐색	폴더·PDF·구버전 확인	모델 기억 또는 단일 검색	문서 상태·권한을 걸러 Vector 검색
규정 적용	HR·총무·재무에 교차 문의	한 관점으로 판단	관련 전문 Agent 최대 2개 검토
검토·승인	상급자/담당 부서 재검토	자기 검증	검증 Agent + Python Guardrail

호출 횟수는 늘지만, 답변이 어디서 나왔는지 남고 수정 범위도 분명해집니다.

출장비 질문을 받으면 여비규정 검색부터 시작합니다

질문 입력

“국내 출장 숙박비와 교통비는 어떻게 정산하나요?”

질문을 출장·여비 분야로 분류하고, 숙박비·교통비·정산 절차에 관한 검색어를 만듭니다.

화면 상태

찾은 조항을 답변에 사용해도 되는지 원문과 대조하는 중입니다.

```
(.venv) → internal_policy_rag_crewai git:(main) x policy-rag "국내 출장 숙박비와 교통비는 어떻게 정산하나요??"
```

입력

입력

국내 출장 숙박비와 교통비는 어떻게 정산하나요??

: 에이전트 실행 중 · 근거 검증 Agent
규정 주장 1건을 원문과 대조합니다.
근거 누락 · 충돌 · 구버전 사용 여부를 검사합니다.

시연 1 • 결과

찾은 조항과 문서만으로 알 수 없는 부분을 구분합니다

결과 • ESCALATE

관련 조항은 찾았지만, 정산 절차는 더 알아봐야 합니다.

찾은 내용 숙박료·일비·교통 운임 조항

적용 조건 숙박 일수 지급, 교통비 실비 지급

빠진 내용 제출 서류와 구체적인 정산 절차

처리 결과 총무부 문의 안내

결과	답변
정산 기준 및 절차, 필요한 서류에 대한 추가 정보를 확인해야 한다. 추가 검색 1회를 수행했지만 근거가 충분하지 않습니다.	
적용 근거	[여비규정 제 10조 (지급기준 및 정산절차), 시행일 2026-06-30] 제 10조 (지급기준 및 정산절차) 1직원 이 국내에 출장할 때의 항공임, 철도임, 선임, 자동차임, 일비, 숙박료 및 식비는 의하여 지급한다. 다만, 파견직원의 여비는 "별표 2"에 따라 지급한다. <단서신설 2022.2.4.> 2국내출장 시 숙박료가 부족할 경우에는 증빙자료를 제출 받아 숙박료를 실비로 지급할 수 있으며, "... [여비규정 제 28조 (시행세칙), 시행일 2026-06-30] 제 28조 (시행세칙) 이 규정 시행에 필요한 세부사항은 회장이 따로 정하는 바에 의한다. <개정 2003.5.27.> 부 칙 (제정) [여비규정 제 13조 (일비·숙박료 및 식비계산), 시행일 2026-06-30] 제 13조 (일비·숙박료 및 식비계산) 1일비 및 식비는 여행일수에 지 따급라하되, 업무용 차량을 이용하는 경우 일비의 2분의 1감액하여 지급한다. <개정 2020.12.17.> 2숙박료는 숙박한 야수에 따라 지급한다. <신설 2020.12.17.> [여비규정 제 11조 (항공임, 철도임, 선임 및 자동차임의 지급), 시행일 2026-06-30] 제 11조 (항공임, 철도임, 선임 및 자동차임의 지급) 1항공임, 철도임, 선임 및 자동차임은 실비를 지급한다. 2자동차임은 철도에 의할 수 없는 육로로 여행할 때 지급한다. 3항공편 이용대상은 "별표 3"에 의한다.
적용 조건	- 국내 출장 시 숙박비와 교통비는 정산이 가능하다. - 숙박비는 숙박한 일수에 따라 지급된다. - 교통비는 실비로 지급된다.
예외 및 주의사항	- 정산 기준 및 절차에 대한 구체적인 내용이 부족하다. - 정산에 필요한 서류에 대한 정보가 부족하다.
추가 확인사항	- 정산 기준 및 절차 - 정산에 필요한 서류 - 추가 검색 1회를 수행했지만 근거가 충분하지 않습니다. - 총무부에 문의해 주세요.
답변 신뢰도	
MEDIUM	
처리 상태	
ESCALATE	

찾은 조항은 보여주고, 문서에 없는 절차와 서류는 담당 부서에 문의하도록 안내합니다.

시연 2 · 규정에 없는 질문

예외 승인 규정이 없으면, 권한을 임의로 추정하지 않습니다

ESCALATE

예외 승인 절차와 권한을 찾지 못했습니다.

검색을 한 번 더 했지만 직접 적용할 조항이 없어 담당 부서 문의로 마무리했습니다.

화면에서 볼 내용

적용 근거 없음 · 추가 확인사항 · 답변 신뢰도 MEDIUM · 처리 상태 ESCALATE

결과

답변

예외 승인 절차와 권한이 명확하지 않으므로, 담당 부서에 문의하여 확인해야 한다. 예외 승인 절차와 권한이 명확하지 않으므로, 담당 부서에 문의하여 확인해야 한다.

적용 근거

- 직접 적용할 수 있는 현행 규정 근거를 찾지 못했습니다.

적용 조건

- 질문에 명시된 조건만 적용

예외 및 주의사항

- 예외 승인에 대한 구체적인 규정 내용
- 예외 승인 권한이 있는 부서

추가 확인사항

- 회사 규정 예외 승인 절차
- 예외 승인 권한 부서
- 예외 승인 절차와 권한이 명확하지 않으므로, 담당 부서에 문의하여 확인해야 한다.
- 해당 규정 담당 부서에 문의해 주세요.

답변 신뢰도

MEDIUM

처리 상태

ESCALATE

규정 안내에서 시작해, 신청과 승인 업무까지 연결할 수 있습니다

PHASE 01



규정 안내

관련 조항과 출처를 보여주고, 문서로 판단하기 어려운 질문은 담당 부서로 넘깁니다.

PHASE 02



사내 시스템 연동

SSO·DMS·권한관리와 연결해 사용자별 문서 접근 범위를 적용합니다.

PHASE 03



업무 처리

출장 신청, 증빙 검토, 승인 요청, 처리 기록까지 하나의 흐름으로 잇습니다.

목표는 모든 질문에 답하는 것이 아니라,
문서에 있는 내용만 안내하는 것입니다.